2.6 定点数的移码

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.6） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（移码定义、与补码关系、零的表示、比较大小）

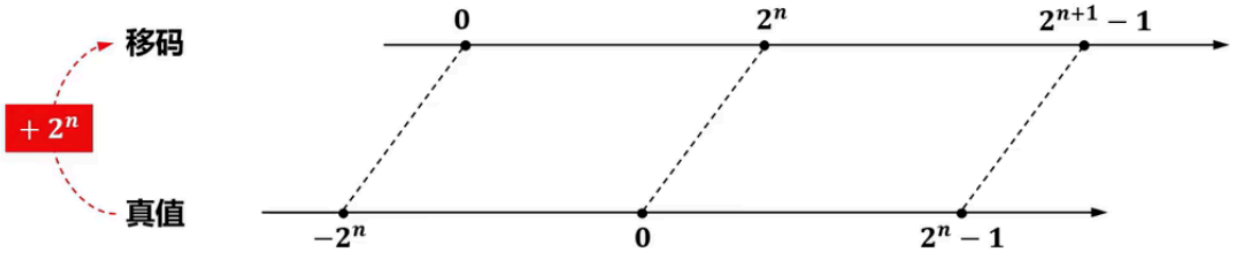
一句话核心：移码把真值整体平移，使二进制无符号值随真值单调递增；符号位 1 正 0 负，与补码正好相反

一、定义

■ **移码就是在真值上加一个常数 2^n 。**

□ **在数轴上，移码所表示的范围对应于真值在数轴上的范围向轴的正方向移动2^n个单元。**

□ **移码只用于定点整数的表示。**



$$移码 = 2^{N-1} + x$$

- N 位字长，偏置常数 2^{N-1}
- 表示范围：$-2^{N-1} \le x \le 2^{N-1} - 1$
- 符号位：1 表示正数，0 表示负数
- 移码 = 补码的符号位取反，数值位不变

注意：移码主要用于浮点数的阶码，也可用于定点整数；定点小数不使用移码

公式

移码定义 **假设真值x为定点整数， n为x的移码表示中数值位的位数（比特数量）。**

$$[x]_{移} = x + 2^n \qquad -2^n \le x < 2^n$$

【举例】

$$x = +1010110 \qquad [x]_{移} = +1010110 + 2^7 = +1010110 + 10000000 = 1,1010110$$

$$x = -1010110 \qquad [x]_{移} = -1010110 + 2^7 = -1010110 + 10000000 = 0,0101010$$

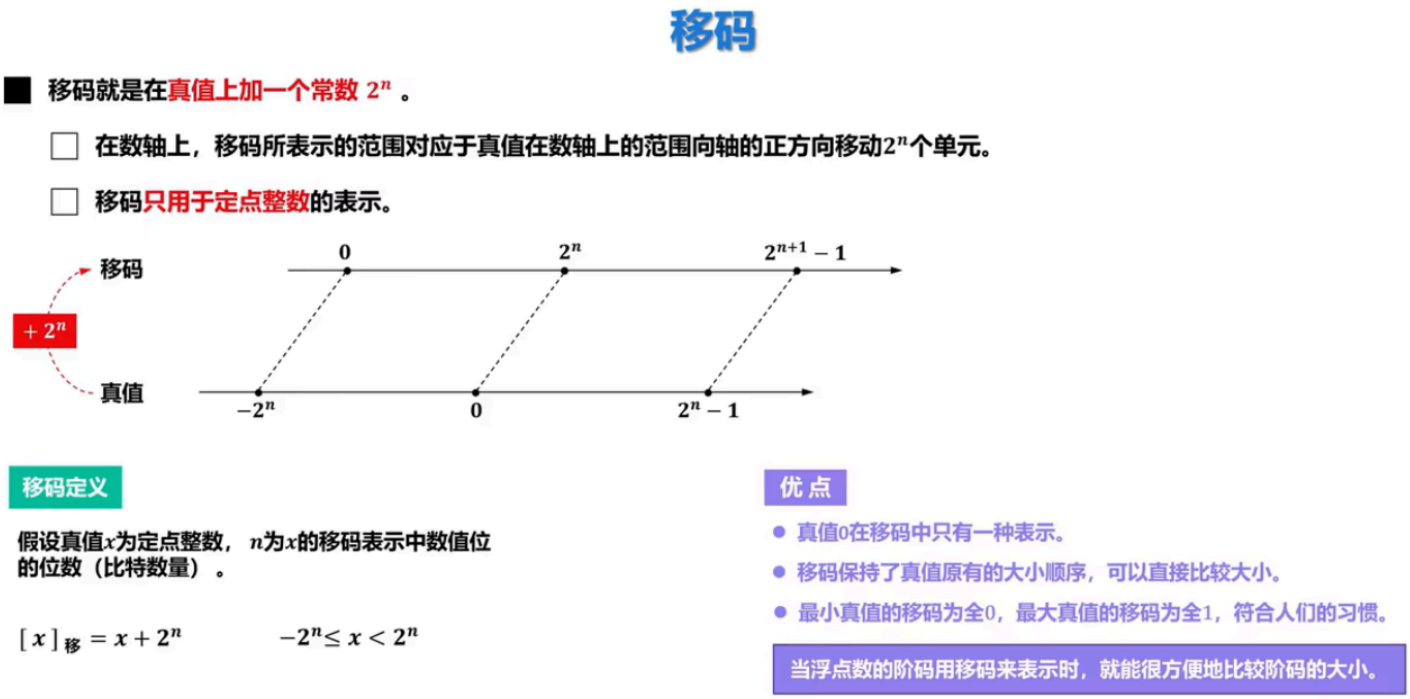
注意：真值 0 在移码中只有一种表示（`1000...000`）

例：4 位字长

- $x = +3$：移码 = $8 + 3 = 11$ = `1011`

- $x = -3$：移码 = $8 - 3 = 5$ = `0101`
- $x = 0$：移码 = `1000`

二、总结



项目	移码
定义	$2^{N-1} + x$
符号位	1 正 0 负
零	唯一
范围	$-2^{N-1} \sim 2^{N-1} - 1$
与补码	符号位相反，数值位相同
用途	浮点数阶码；便于比较大小

易错

- 移码符号位与补码相反，1 是正数
- 移码的 0 是 `1000...000`，不是全 0
- 移码比较大小可直接按无符号数比较
- 移码不是“小数点移动”，是整体平移
- 不能把移码误用于定点小数

知识关联：补码（2.4 定点数的补码）；四种编码总结（2.7A 原码、补码、反码、移码总结）；IEEE 754 阶码（2.10 浮点数表示的IEEE 754标准）；偏移量解释（2.10A 浮点数移码偏移量的规定：IEEE754标准）